高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

氢燃料电池怎样发电?

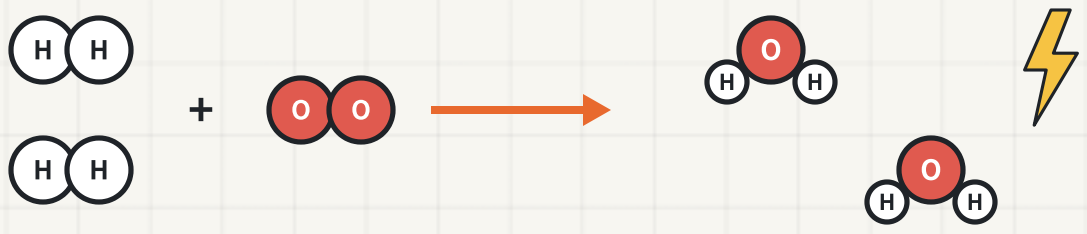
第10课 氢燃料电池

（怎样用氢作燃料？有什么影响？ · 探究）

01

现象

氢燃料电池的组成和电池相似，靠氢燃料与氧气反应发电

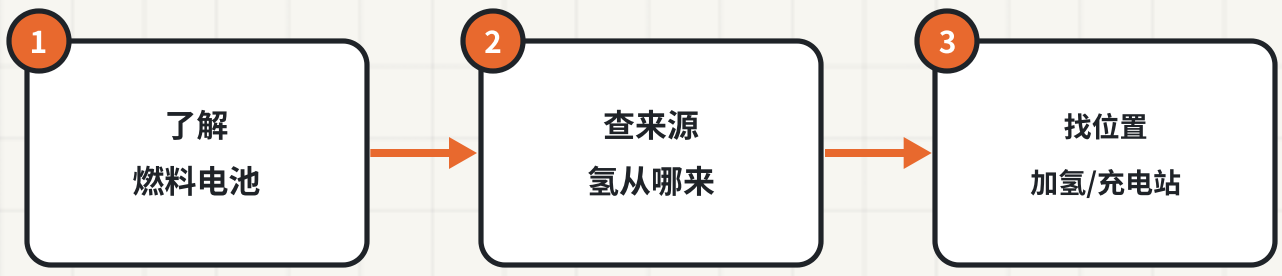


↓

02

查资料

教材探究：了解燃料电池怎样用氢发电；发现大多数氢由甲烷制得，同时排放 CO2；找出加氢站和充电站的位置



↓

03

得出结论

燃料电池像电池一样直接发电，又像发动机一样有输入（氢和氧）和输出（水）；大多数氢由化石燃料制取，过程中排放 CO2；温室气体吸收地球发出的红外辐射后剧烈振动

像电池	像发动机	多数氢	温室气体
直接发电	氢 + 氧 → 水	化石燃料制	吸红外振动

这一课弄明白

- **氢** · 产物是水
- **来源** · 决定排放
- **拓展** · 查本地加氢站
- **安全** · 氢气易燃不自制

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第10课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)